

SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE
Stručni diplomski studij Primjenjeno računarstvo

Scheduly sustav
Izvješće cjelokupnog projekta
Predmet: Agilno vođenje projekata

Student: Maro Ančić

Split, 2025

Nastavnik: Ivica Ružić

Sadržaj

Sažetak	2
Abstract	2
1. Uvod	3
2. Organizacija rada i primjena Scrum-a.....	4
3. Opis aplikacije Scheduly.....	5
3.1 Autentifikacija i autorizacija	5
3.2 Uloge korisnika.....	6
4. Funkcionalnosti sustava	6
4.1 Upravljanje korisnicima	6
4.2 Tvrtke i prijava na stručnu praksu	7
4.3 Dnevnik rada i izvješće o praksi	7
4.4 Certifikati i mentorsko odobravanje.....	8
5. Doprinosi članova tima	10
5.1 Doprinos kolege Bruna Galića	10
5.2 Doprinos kolegice Mirne Cetinić.....	10
5.3 Doprinos kolege Josipa Čeprića	11
5.4 Doprinos kolege Filipa Miličevića	11
6. Moj osobni doprinos projektu.....	12
6.1 Docker okruženje	12
6.2 Backend i frontend	12
6.3 Testiranje i otklanjanje pogrešaka	12
7. Zaključak.....	13

Sažetak

Ovo izvješće opisuje razvoj timske web aplikacije Scheduly, čiji je cilj digitalizacija i automatizacija procesa studentske stručne prakse. Sustav omogućuje upravljanje korisnicima različitih uloga, tvrtkama koje sudjeluju u praksi, prijavama studenata, vođenjem dnevnika rada, predajom izvješća o praksi te upravljanjem certifikatima o poslovnoj suradnji. Razvoj aplikacije proveden je timski, primjenom Scrum metodologije, pri čemu su sve funkcionalnosti definirane i implementirane kroz korisničke priče. U ovom izvješću detaljno su opisane sve faze razvoja projekta, kao i doprinosi svih članova tima, s posebnim naglaskom na radnje i zadatke koje je autor izvješća samostalno izvršio kao član tima.

Ključne riječi: korisničke priče, Scrum, dnevnik rada, autentifikacija, certifikati

Abstract

This report describes the development of the Scheduly team web application, which aims to digitize and automate the process of student professional practice. The system enables the management of users of different roles, companies participating in internships, student applications, keeping work logs, submitting internship reports, and managing business cooperation certificates. The development of the application was carried out as a team, using the Scrum methodology, where all functionalities were defined and implemented through user stories. This report describes in detail all phases of project development, as well as the contributions of all team members, with special emphasis on the actions and tasks that the author of the report performed independently as a team member.

Keywords: user stories, Scrum, work diary, authentication, certificates

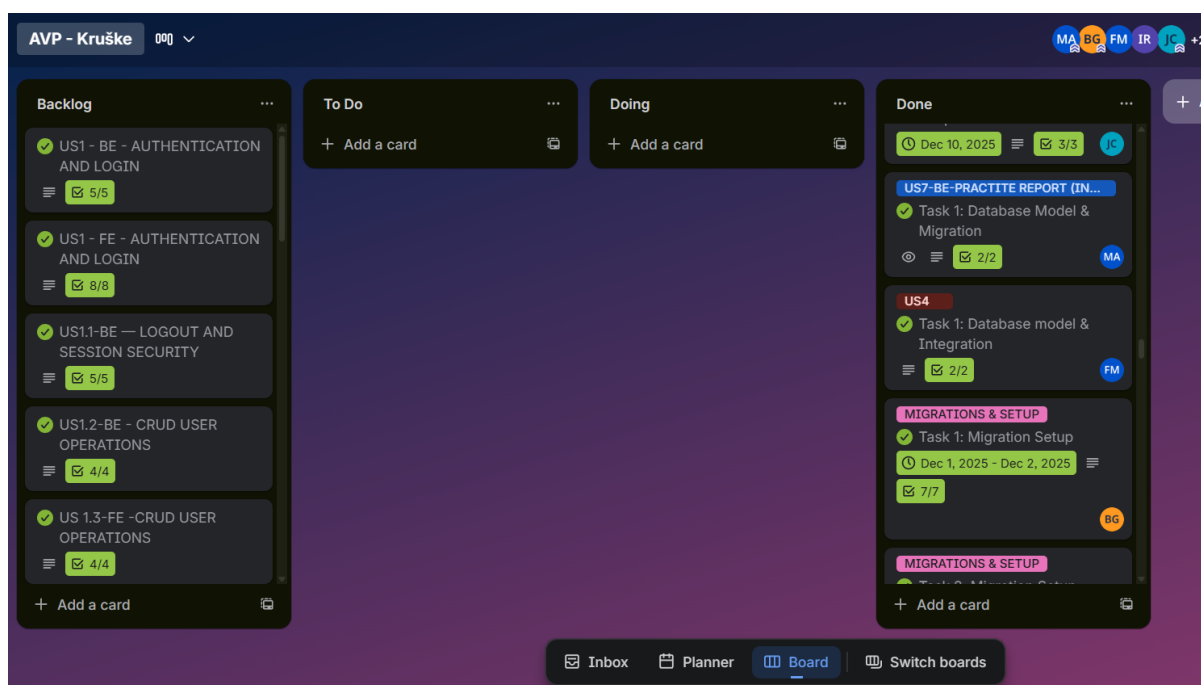
1. Uvod

Digitalizacija obrazovnih procesa i administrativnih postupaka postaje nužnost u suvremenom visokoškolskom obrazovanju, osobito u kontekstu povećanja broja studenata i potrebe za učinkovitijim upravljanjem podacima. Jedan od složenijih i administrativno zahtjevnijih procesa unutar visokoškolskih institucija je organizacija i praćenje studentske stručne prakse. Taj proces uključuje velik broj sudionika, poput studenata, mentora iz poslovnog sektora, profesora te administrativnog osoblja, kao i obradu i pohranu velike količine dokumentacije u različitim fazama provedbe prakse. Cilj projekta Scheduly bio je izraditi web aplikaciju koja objedinjuje sve navedene procese na jednom mjestu te omogućuje njihovu centraliziranu i sigurnu obradu. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost korisničkih podataka, jasno definirana prava pristupa, preglednost sustava i jednostavnost korištenja za krajnje korisnike. Backend dio aplikacije ima ključnu ulogu u provedbi poslovne logike sustava, kontroli pristupa putem autentifikacije i autorizacije, validaciji unosa podataka te pouzdanoj komunikaciji s bazom podataka. Projekt je razvijan u sklopu kolegija, pri čemu je naglasak stavljen na praktičnu primjenu znanja stečenih tijekom studija, rad u timu te korištenje suvremenih tehnologija i razvojnih alata.

2. Organizacija rada i primjena Scrum-a

Razvoj aplikacije Scheduly odvijao se prema principima Scrum metodologije, koja se temelji na iterativnom i inkrementalnom razvoju softvera, čestim isporukama funkcionalnosti te stalnoj komunikaciji i suradnji unutar tima. Scrum je prikladan za ovaj projekt jer omogućuje visoku razinu fleksibilnosti i brzu prilagodbu zahtjevima koji se mogu mijenjati tijekom razvoja, što je osobito važno u timskom radu i razvoju složenijih aplikacija.

Za organizaciju rada korištena je Trello ploča prikazana na slici 1, na kojoj su bile jasno definirane korisničke priče, pojedinačni zadaci te statusi njihovog izvršenja. Ovakav način rada omogućio je visoku razinu transparentnosti, jasan uvid u napredak projekta te jednostavnije planiranje i raspodjelu zadataka među članovima tima. Svi članovi tima u svakom su trenutku mogli pratiti stanje projekta i vlastite obveze.



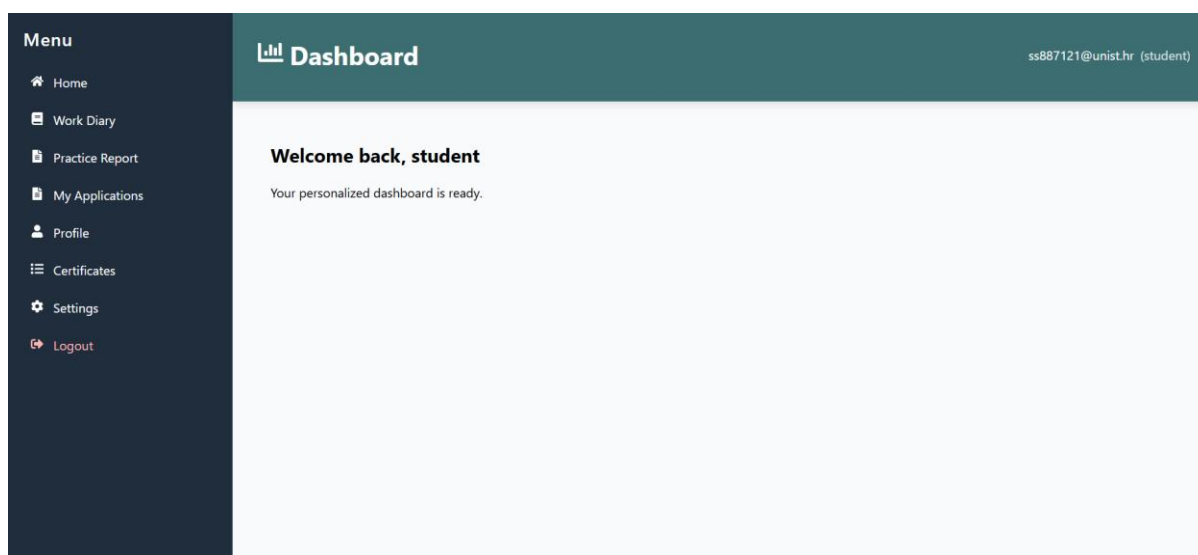
Slika 1. Trello ploča

GitHub je korišten kao sustav za verzioniranje programskog koda, što je omogućilo sigurno dijeljenje koda, praćenje promjena kroz povijest projekta te učinkovitu suradnju više programera na istom kodnom repozitoriju. Korištenjem grananja osigurano je paralelno razvijanje funkcionalnosti bez ometanja glavne verzije aplikacije.

Posebna pažnja posvećena je pravilnom imenovanju korisničkih priča i grana repozitorija, kao i rješavanju konflikata prilikom spajanja promjena. Time se osigurala preglednost koda, smanjena mogućnost pogrešaka te olakšano održavanje i daljnji razvoj aplikacije.

3. Opis aplikacije Scheduly

Aplikacija Scheduly sastoji se od backend i frontend dijela, pri čemu backend ima ključnu ulogu u provedbi sigurnosti, poslovnih pravila i upravljanju podacima. Backend dio aplikacije zadužen je za obradu zahtjeva korisnika, validaciju unesenih podataka, provedbu autorizacijskih pravila te komunikaciju s bazom podataka. Frontend dio aplikacije služi kao korisničko sučelje koje omogućuje intuitivnu i preglednu interakciju korisnika sa sustavom. Na slici 2. prikazano je korisničko sučelje s perspektive prijavljenog studenta. Iz glavnog izbornika vidljive su ključne funkcionalnosti sustava: pristup početnoj stranici (Home), modul za izradu izvješća i vođenje dnevnika rada, pregled prijave na prakse kod različitih poduzeća, pristup osobnim podacima putem profila, upravljanje certifikatima, korisničke postavke te opcija sigurne odjave iz sustava.



Slika 2. Korisničko sučelje prijavljenog studenta

3.1 Autentifikacija i autorizacija

Pristup aplikaciji omogućen je isključivo prijavljenim korisnicima, čime se osigurava da samo ovlaštene osobe mogu koristiti funkcionalnosti sustava. Sustav koristi JWT (JSON Web Token) mehanizam za autentifikaciju korisnika. Nakon uspješne prijave, korisniku se dodjeljuje token koji sadrži osnovne informacije o identitetu korisnika i njegovoj ulozi u sustavu.

Dodijeljeni JWT token koristi se za pristup zaštićenim API rutama te se šalje uz svaki zahtjev prema backend dijelu aplikacije. Backend prilikom svakog zahtjeva provjerava valjanost tokena, uključujući njegov potpis i rok trajanja, čime se sprječava neovlašteni pristup sustavu. Sve API rute aplikacije zaštićene su JWT tokenima, što znači da nije moguće pristupiti nijednoj funkcionalnosti bez prethodne autentifikacije.

Posebna pažnja posvećena je sigurnom rukovanju korisničkim podacima. Lozinke korisnika pohranjuju se u bazi podataka isključivo u hashiranom obliku, bez spremanja izvorne vrijednosti lozinke. Na taj način, čak i u slučaju neovlaštenog pristupa bazi podataka, osjetljivi podaci korisnika ostaju zaštićeni.

3.2 Uloge korisnika

Sustav Scheduly podržava četiri osnovne korisničke uloge, a to su: student, profesor, mentor i administrator. Svaka uloga ima jasno definirana prava i ograničenja pristupa određenim funkcionalnostima aplikacije. Studentima je omogućen pristup funkcionalnostima vezanim uz prijavu na praksu, vođenje dnevnika rada i predaju izvješća. Mentori i profesori imaju mogućnost pregleda, odobravanja i evaluacije studentskih aktivnosti, dok administrator ima potpuni pristup sustavu, uključujući upravljanje korisnicima, tvrtkama i svim ostalim resursima.

Primjenom role-based access control (RBAC) pristupa spriječeno je neovlašteno korištenje osjetljivih funkcionalnosti sustava, čime se dodatno povećava sigurnost i pouzdanost aplikacije.

4. Funkcionalnosti sustava

4.1 Upravljanje korisnicima

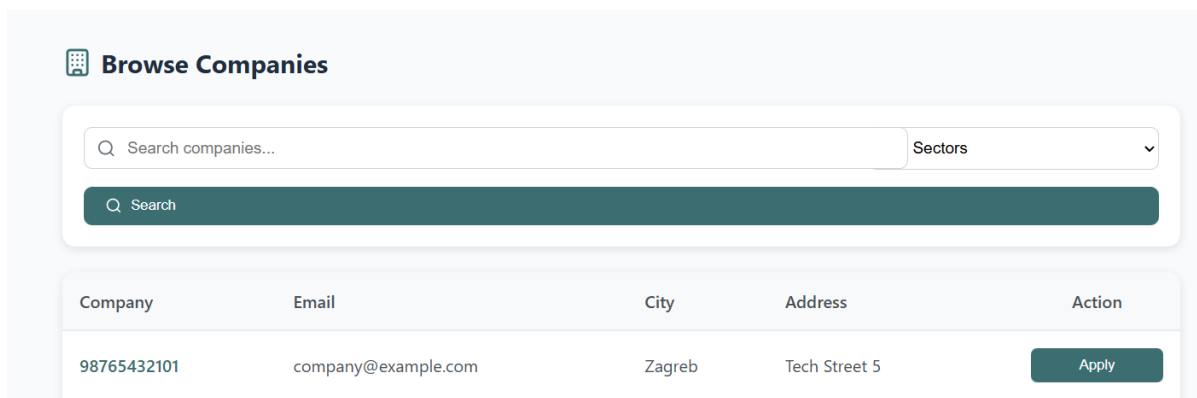
Upravljanje korisnicima predstavlja jednu od ključnih funkcionalnosti aplikacije Scheduly, s obzirom na to da sustav koristi više različitih korisničkih uloga s jasno definiranim pravima pristupa. Administratorska uloga ima mogućnost kreiranja, ažuriranja i brisanja korisničkih računa, čime se osigurava potpuna kontrola nad korisnicima sustava. Prilikom kreiranja korisničkih računa provode se validacije unosa podataka, a lozinke se pohranjuju isključivo u hashiranom obliku. Ostali korisnici nemaju pristup upravljanju tuđim računima te mogu upravljati isključivo vlastitim podacima. To uključuje pregled osobnih informacija,

promjenu lozinke te uvid u vlastite aktivnosti unutar sustava. Ovakav pristup značajno smanjuje mogućnost zlouporabe i osigurava privatnost korisničkih podataka.

4.2 Tvrtke i prijava na stručnu praksu

Studentima je omogućen pregled popisa tvrtki koje sudjeluju u programu studentske stručne prakse. Popis tvrtki dohvaća se iz baze podataka putem backend API-ja te je prilagođen jednostavnom i preglednom prikazu na korisničkom sučelju prikazanom na slici 3. Kako bi se studentima olakšao odabir odgovarajuće tvrtke, sustav omogućuje filtriranje tvrtki prema različitim kriterijima, poput sektora djelatnosti ili naziva tvrtke.

Nakon odabira željene tvrtke, student može poslati prijavu za stručnu praksu. Sustav automatski provjerava postoji li već prijava za istu tvrtku te na taj način sprječava višestruke prijave istog studenta na istu tvrtku. Svaka prijava prolazi kroz definirani proces odobravanja, čime se osigurava kontroliran i transparentan tijek prijave.

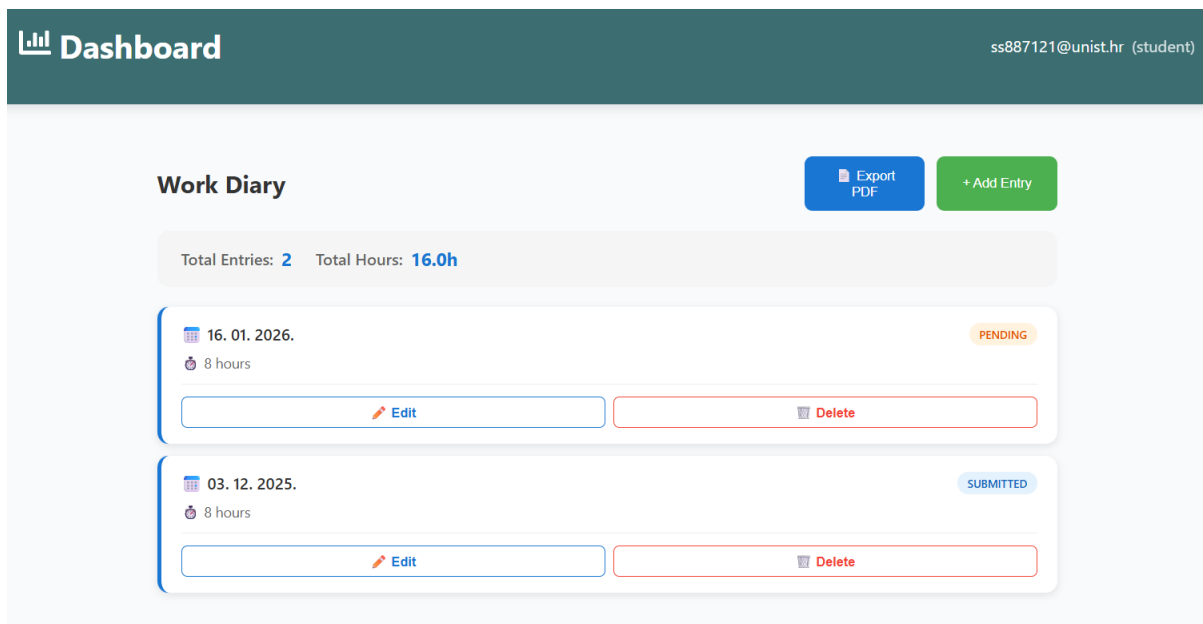


Company	Email	City	Address	Action
98765432101	company@example.com	Zagreb	Tech Street 5	Apply

Slika 3. Korisničko sučelje za odabir tvrtke

4.3 Dnevnik rada i izvješće o praksi

Nakon što je prijava za stručnu praksu prihvaćena, student dobiva mogućnost vođenja dnevnika rada prikazanog na slici 4. On služi kao evidencija svakodnevnih aktivnosti tijekom obavljanja prakse. Student unosi zapise o obavljenim zadacima, stečenim znanjima i iskustvima, a svi zapisi pohranjuju se u bazu podataka te su dostupni za pregled mentoru i profesoru.

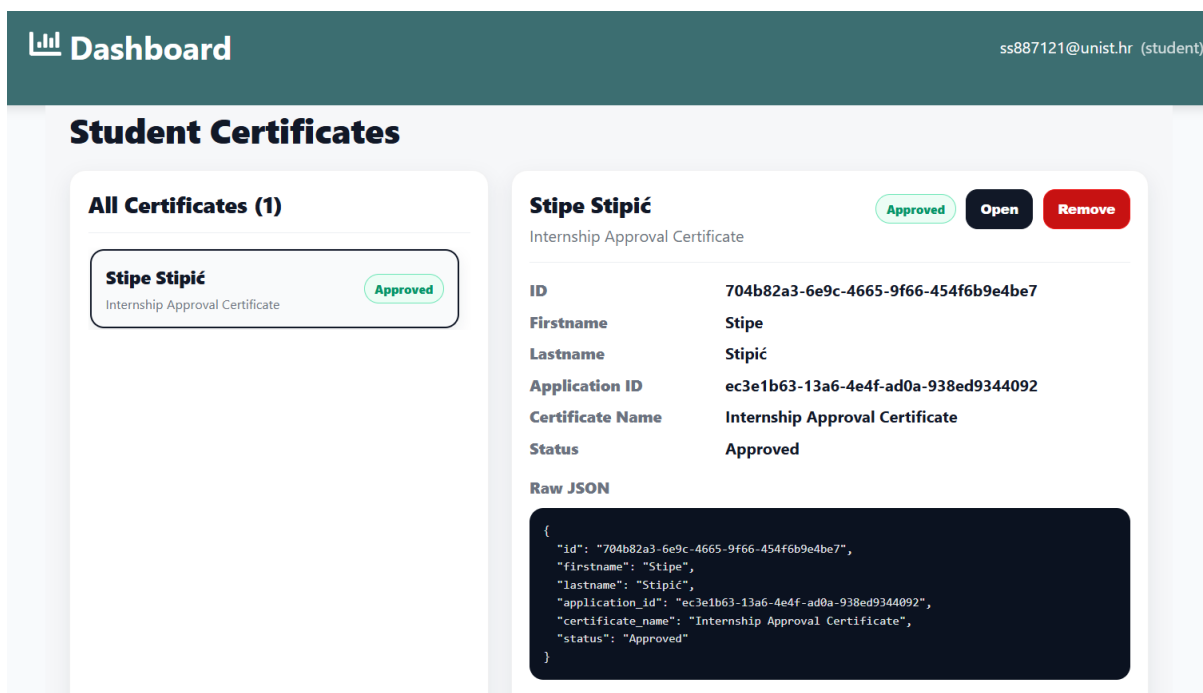


Slika 4. Dnevnik rada

Uz dnevnik rada, student ima mogućnost predaje izvješća o praksi, koje predstavlja završni dokument o obavljenoj stručnoj praksi. Izvješće se predaje u digitalnom obliku, a profesor ga pregledava, ocjenjuje i odobrava. Time se osigurava jasan i strukturiran proces evaluacije studentske prakse.

4.4 Certifikati i mentorsko odobravanje

Aplikacija Scheduly omogućuje studentima učitavanje certifikata o poslovnoj suradnji u PDF formatu. Učitani dokumenti pohranjuju se u bazu podataka u Base64 zapisu, čime se osigurava jednostavno upravljanje datotekama unutar sustava. Prilikom učitavanja provodi se validacija formata i osnovnih podataka certifikata. Izgled sučelja prikazan je na slici 5.



Slika 5. Studentski certifikati

Mentori i administratori imaju mogućnost pregleda svih zaprimljenih certifikata te njihovo odobravanje ili odbijanje. Svaka akcija odobravanja bilježi se u sustavu, uključujući podatke o osobi koja je izvršila odobrenje i vremenu izvršenja. Ovaj digitalni trag omogućuje transparentnost procesa i dodatnu razinu sigurnosti u upravljanju službenom dokumentacijom.

5. Doprinosi članova tima

Razvoj aplikacije Scheduly rezultat je timskog rada u kojem je svaki član imao jasno definirane zadatke i odgovornosti. U nastavku su opisani doprinosi pojedinih članova tima kako bi se dobio cjelovit pregled procesa razvoja aplikacije.

5.1 Doprinos kolege Bruna Galića

Kolega Bruno Galić imao je izuzetno važnu ulogu u početnoj fazi izrade projekta. Kao prvi Scrum master, bio je odgovoran za organizaciju rada tima i uspostavu osnovne strukture projekta. Kreirao je GitHub repozitorij koji je služio kao centralno mjesto za pohranu i verzioniranje programskog koda, kao i Trello ploču koja je omogućila pregledno praćenje zadataka i korisničkih priča.

Osim organizacijskog doprinosa, kolega Galić aktivno je sudjelovao u razvoju backend dijela aplikacije, s posebnim naglaskom na definiranje i kreiranje podatkovnih modela. Njegov rad omogućio je stabilnu i dobro strukturiranu osnovu baze podataka, što je bilo ključno za daljnji razvoj funkcionalnosti aplikacije.

5.2 Doprinos kolegice Mirne Cetinić

Kolegica Mirna Cetinić najveći doprinos dala je u implementaciji funkcionalnosti vezanih uz korisnike i sigurnost sustava. Radila je na razvoju registracije i prijave korisnika te implementirala mehanizme autentifikacije i odjave korisnika. Njezin rad osigurao je da sustav ima pouzdanu i sigurnu kontrolu pristupa.

Također je sudjelovala u izradi programskog koda za listu tvrtki na backend i frontend strani aplikacije. Izradila je korisničko sučelje za prijavu korisnika te aktivno sudjelovala u

testiranju i ispravljanju pogrešaka, čime je doprinijela stabilnosti i sigurnosti aplikacije. Njezin doprinos bio je ključan za omogućavanje ostalim članovima tima da razvijaju funkcionalnosti u skladu s pravilima sigurnosti.

5.3 Doprinos kolege Josipa Čeprića

Kolega Josip Čeprić bio je zadužen za razvoj funkcionalnosti vezanih uz dnevnik rada i konačno izvješće o praksi. Razvio je backend dio aplikacije koji omogućuje unos, pohranu i dohvat zapisa dnevnika rada te ga uspješno povezao s frontend dijelom aplikacije.

Osim toga, implementirao je sve zadatke vezane uz korisničku priču konačnog izvješća o praksi. Aktivno je pomagao kolegici Cetinić prilikom implementacije korisnika i sigurnosnih mehanizama. Također, kao izvrstan poznavatelj web dizajna, pružao je podršku ostalim članovima tima prilikom izrade frontend dijela aplikacije te sudjelovao u otkrivanju i ispravljanju pogrešaka.

5.4 Doprinos kolege Filipa Miličevića

Kolega Filip Miličević fokusirao se na razvoj dijela aplikacije koji se odnosi na certifikate i mentorsko odobravanje studentske prakse. Razvio je backend i frontend funkcionalnosti za učitavanje, pregled i potvrđivanje certifikata te mentorsko odobravanje studentskih aktivnosti.

Uspješno je implementirao cjelokupni programski kod vezan uz certifikate i mentorski pristanak te se istaknuo pravovremenim izvršavanjem zadataka. Osim razvoja funkcionalnosti, aktivno je sudjelovao u testiranju aplikacije i pomaganju ostalim članovima tima prilikom ispravljanja uočenih pogrešaka.

6. Moj osobni doprinos projektu

Kao član tima, najveći osobni doprinos dao sam u području infrastrukture te razvoja backend i frontend funkcionalnosti vezanih uz tvrtke i prijavu na praksu. Moj rad obuhvaćao je tehničku pripremu razvojnog okruženja, implementaciju programskog koda te aktivno sudjelovanje u testiranju aplikacije.

6.1 Docker okruženje

Primarno sam bio zadužen za izradu Docker kontejnera, koji je poslužio kao temelj za razvoj cijelog projekta. Korištenjem Dockera svi članovi tima imali su jednako i standardizirano razvojno okruženje, neovisno o operacijskom sustavu ili lokalnim postavkama.

Time su izbjegnuti problemi vezani uz systemske varijable, verzije razvojnih alata i konfiguracije aplikacije. Ovakav pristup značajno je olakšao suradnju među članovima tima, ubrzao razvoj aplikacije i smanjio mogućnost pojave tehničkih poteškoća tijekom rada.

6.2 Backend i frontend

Implementirao sam backend dio aplikacije koji se odnosi na prikaz, filtriranje i upravljanje tvrtkama koje sudjeluju u studentskoj stručnoj praksi. Razvio sam funkcionalnosti za dohvaćanje podataka iz baze podataka, filtriranje tvrtki prema sektoru djelatnosti i nazivu tvrtke te osigurao njihovu dostupnost putem zaštićenih API ruta.

Osim backend dijela, implementirao sam i frontend sučelje za pretragu i pregled tvrtki te dodao navigacijski element za prikaz osobnih detalja prijavljenog korisnika. Poseban naglasak stavljen je na jednostavnost i preglednost korisničkog sučelja kako bi studentima bilo omogućeno intuitivno i učinkovito korištenje aplikacije prilikom prijave na praksu.

6.3 Testiranje i otklanjanje pogrešaka

Aktivno sam sudjelovao u procesu testiranja aplikacije tijekom svih faza razvoja. Pravovremeno sam reagirao na uočene pogreške te pomagao ostalim članovima tima u

njihovom otklanjanju. Ovakav način rada doprinio je stabilnosti aplikacije, smanjenju broja grešaka te povećanju ukupne kvalitete konačnog rješenja.

7. Zaključak

Projekt Scheduly uspješno je realiziran te su u potpunosti ispunjeni svi unaprijed definirani ciljevi projekta. Razvijena aplikacija predstavlja kvalitetno i funkcionalno rješenje za upravljanje studentskom stručnom praksom, jer na jednom mjestu objedinjuje ključne procese poput prijave na praksu, vođenja dnevnika rada, predaje izvješća, upravljanja certifikatima te mentorsko i administrativno odobravanje.

Tijekom razvoja projekta posebna je pažnja posvećena sigurnosti, preglednosti i korisničkom iskustvu, što je ostvareno primjenom suvremenih tehnologija i razvojnih alata. Korištenje backend i frontend arhitekture, JWT autentifikacije, uloga korisnika te kontejnerizacije putem Dockera omogućilo je izradu stabilne, sigurne i lako održive aplikacije. Projekt je ujedno pokazao koliko su dobra organizacija rada, jasna podjela zadataka i kontinuirana komunikacija unutar tima ključni za uspješnu realizaciju složenijih softverskih rješenja.

Sudjelovanje u ovom projektu bilo je izuzetno vrijedno iskustvo. Kroz rad na stvarnom projektnom zadatku stekao sam praktična znanja iz timskog razvoja softvera, rada prema Scrum metodologiji, verzioniranja koda te rješavanja problema koji se javljaju tijekom razvoja aplikacija. Projekt Scheduly poslužio je kao kvalitetna priprema za budući rad u području razvoja softvera.